UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

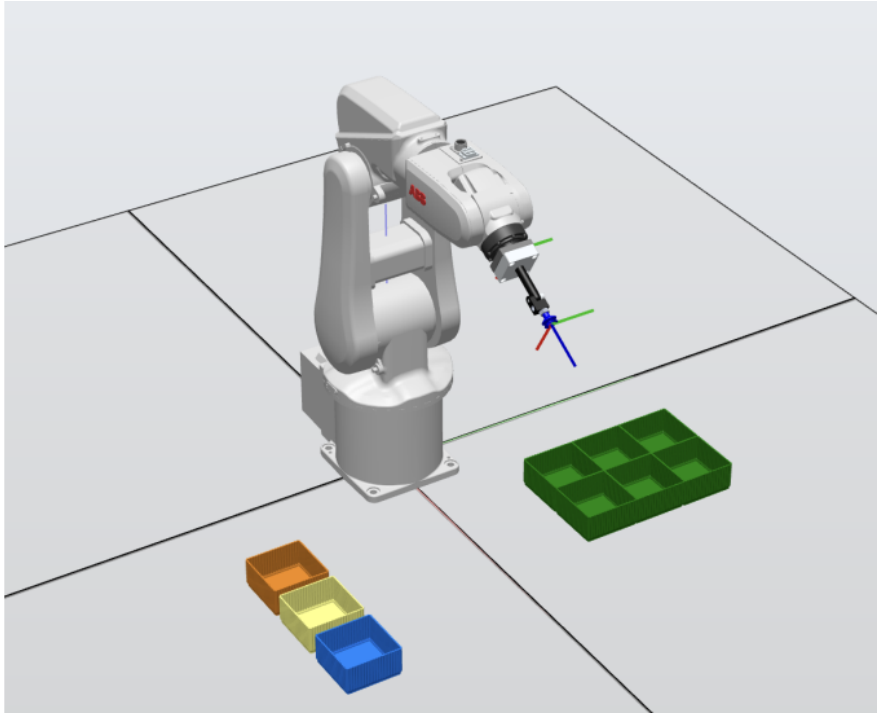
Domaći zadatak iz predmeta

Robotika i automatizacija

Dunja Sarić
Natalija Dimitrijević

Postavka zadatka

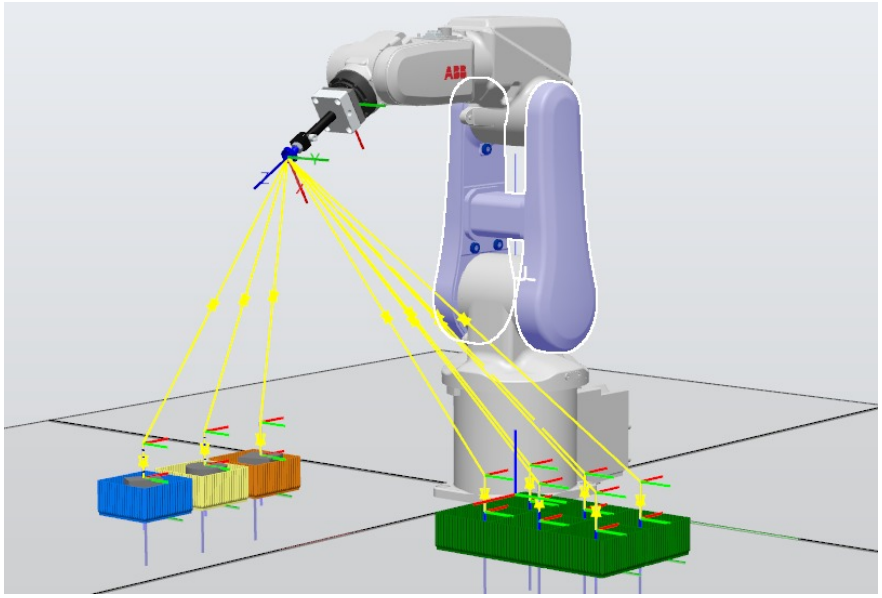
Zadatak je bio realizovati robotsku aplikaciju za pakovanje komponenti u okviru softvera "ABB RobotStudio". U radnom prstoru robota nalaze se tri magacina (A, B, C) i kutija-nosač za pakovanje. U svakom magacinu može postojati najviše 10 komponenti. Kutija za pakovanje se sastoji od 6 pregrada i u svaku pregradu robot može spakovati najviše jednu komponentu. Korisnik zadaje broj uređaja koji želi da robot spakuje, kao i njihov ID. Svaki uređaj se sastoji od određenog broja komponenti iz jednog ili više različitih magacina. U slučaju da se kutija za pakovanje napuni, robot daje komandu korisniku da isprazni kutiju, a potom nastavlja sa radom. Poziciju i orijentaciju komponenti u magacinu kao i kutije-nosača robot dobija sa "kamere".



Slika 1: Izgled radnog okruženja

Planiranje trajektorija

Definisale smo sve tačke od interesa: *home* poziciju, za svaki magacin po dve tačke (iznad same komponente i na njoj) i za svaki segment kutije-nosača takođe (iznad segmenta i u ravni). Spojile smo sve te tačke različitim putanjama, što se može videti na slici ispod.



Slika 2: Robot i sve moguće trajektorije

```
PROC Home_A()
    kamera X, Y, teta;
    A := nova_meta(A, X , Y , teta);
    A2 := nova_meta(A2, X , Y , teta);

    MoveJ Home,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=wobj0;
    MoveJ A2,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=Workobject_A;
    MoveL A,v100,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=Workobject_A;
    WaitTime \InPos, 0.01;
    SetDO Gripper, 1;
    WaitTime 0.5;
    MoveL A2,v100,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=Workobject_A;
    MoveJ Home,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=wobj0;
ENDPROC
```

Implementirani RAPID kod kojim se realizuje putanja do magacina A

U kodu iznad prikazana je realizacija jedne putanje robota iz njegove *home* pozicije do magacina A. Na sličan način realizovane su i putanje do magacina B i C. Od *home* pozicije do $50mm$ iznad komponente robot se kreće brzinom od $500mm/s$, putanja mu je tipa *joint* i zona u kojoj prilazi je tipa *fine*, s obzirom da je ona najpreciznija. Zatim se do same komponente kreće brzinom od $100mm/s$, putanja mu je tipa *linear* i zona je takođe tipa *fine*.

```
PROC HomeBox1()
    MoveJ Home,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=wobj0;
    MoveJ Target_40,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=box1;
    MoveL Target_40_2,v100,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=box1;
    WaitTime \InPos, 0.01;
    SetDO Gripper, 0;
    WaitTime 0.5;
    MoveL Target_40,v100,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=box1;
    MoveJ Home,v500,fine,Vakuum_Griepr\WObj:=wobj0;
ENDPROC
```

Implementirani RAPID kod kojim se realizuje putanja do jednog segmenta kutije

U prethodnom kodu prikazana je realizacija jedne putanje robota iz njegove *home* pozicije do jednog segmena kutije-nosača. Na sličan način realizovane su i putanje do ostalih segmenata. Brzine, tip kretanja i zone prolaska su realizovane identično kao pri prilasku magacinima. Podesile smo da pri prilasku komponenti/kutiji postoji čekanje određen broj sekundi kako bi se uspešno aktivirala/deaktivirala vakuumska hvataljka i pokupila/ispustila komponentu.

Unos podataka

Prvo se od korisnika traži da unese broj uređaja koji mora biti ne manji od 1 i ne veći od 5, u suprotnom se izbacuje greška. Zatim je potrebno uneti listu uređaja i oni naravno moraju imati ID u opsegu 1001-1004.

```
TPReadNum brojUredjaja,  Unesite broj uredjaja (maksimum 5) ;
IF brojUredjaja<1 THEN
    TPWrite  GRESKA! Nema uredjaja za pakovanje. ;
    RETURN;
ELSEIF brojUredjaja>5 THEN
    TPWrite  GRESKA! Unet preveliki broj uredjaja. ;
    RETURN;
ENDIF

FOR i FROM 1 TO brojUredjaja DO
    TPReadNum uredjaji{i},  Unesite ID uredjaja
                            (1001,1002,1003,1004): ;
    IF (uredjaji{i} > 1004) OR (uredjaji{i} < 1001) THEN
        TPWrite  GRESKA! Unet je nepostojeci ID ;
        RETURN;
    ENDIF
ENDFOR
```

Implementirani RAPID kod koji vrši unos i proveru podataka

Takođe se odmah na početku prebrojava koliko je potrebno komponenti iz kog magacina i da li ih ima dovoljno za izvršenje zadatka (maksimalno 10 komponenti po magacinu). Kada je sve spremno, robot pita korisnika da li da počne sa pakovanjem i tek kada dobije potvrdu počinje sa radom.

```
FOR i FROM 1 TO brojUredjaja DO
    id := uredjaji{i};
    IF id = 1001 THEN
        komponentaA := komponentaA+1;
        komponentaB := komponentaB+1;
        komponentaC := komponentaC+1;
    ELSEIF id = 1002 THEN
        komponentaA := komponentaA+2;
        komponentaC := komponentaC+1;
    ELSEIF id = 1003 THEN
        komponentaA := komponentaA+2;
        komponentaB := komponentaB+2;
        komponentaC := komponentaC+2;
    ELSEIF id = 1004 THEN
        komponentaA := komponentaA+3;
    ENDIF
ENDFOR

IF (komponentaA>10) OR (komponentaB>10) OR (komponentaC>10)
   THEN
    TPWrite  GRESKA! Potrebno je vise komponenti nego sto je
                     dostupno ;
    RETURN;
ENDIF

TPWrite  Sve je spremno za rad.;
TPReadFK TMP,  Da li zapocinjem pakovanje?, DA  ,  ,  ,  , NE ;
```

Implementirani RAPID kod kojim se proverava dostupnost komponenti i dozvola za rad

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "DA", robot prolazi kroz listu uređaja i pakuje redom komponente. Kada se kutija spakuje robot traži od korisnika da zameni kutiju i čeka dok to ne uradi i dok mu ne pošalje potvrdu da nastavi dalje pakovanje. Tokom rada robota digitalni izlaz *RobotActive* je na 1. Prilikom procesa zamene kutije ovaj signal je na 0, a robot je u svojoj *home* poziciji.

Funkcija kamere

Ova funkcija generiše slučajne pomeraja X, Y i θ, dok funkcija $nova - meta$ ažurira koordinatne sisteme komponenata unutar magacina, ali i kutije za pakovanje. Ova funkcija je realizovana korišćenjem pseudo-slučajnog generatora, koji koristi vreme kako bi generisao brojeve koji će imitirati nasumičnu sekvencu. U realnim uslovima komponente u magacinima, kao i kutija koju vraća korisnik ne bi uvek bile na istim mestima, što ove funkcije i pokušavaju da simuliraju. Uprkos svemu robot uspešno prati svoje mete i izvršava zadatke.

```
FUNC robtarget nova_meta(robtarget meta,num X,num Y,num teta)
     novaMeta.trans.x := meta.trans.x + X ;
     novaMeta.trans.y := meta.trans.y + Y ;
     novaMeta.trans.z := meta.trans.z;
     novaMeta.rot := OrientZYX(teta,0,0)*meta.rot;
     novaMeta.robconf := meta.robconf;
     novaMeta.extax := meta.extax;
     RETURN novaMeta;
ENDFUNC

PROC kamera(VAR num X , VAR num Y , VAR num teta)
     seed := GetTime(\Msec);
     X := (seed MOD 11) - 5;
     Y := ((seed + 100) MOD 12) - 5;
     teta := ((seed * 2) MOD 13) - 5;
ENDPROC
```

Implementirani RAPID kod kojim se generišu slučajni pomeraji i ažuriraju postojeće mete

Ovim je realizovana do kraja simulacija rada robota.